

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

A03 · Ideación y matriz de prioridades

Proyecto: Sistema de inventario para “Accesorios y Polarizados El Chuy”

Equipo: Dragones · Equipo 4 · Grupo 4°B

Ramírez Meza Gerardo Isaac

Martínez Range Diego Jesús

Blanco Escobedo José Antonio

García Herrera Juan de Dios

Aguilar Meza Diego Antonio

Docente: Raul Ivan Herrera Gonzalez

Fecha: 05/10/2026

Introducción

La actividad A03 parte de los hallazgos obtenidos en A02. La investigación del entorno permitió identificar que Accesorios y Polarizados El Chuy depende de conteos físicos, libretas, mensajes y del conocimiento del personal para controlar las existencias. También se documentaron demoras para consultar stock, riesgo de omitir movimientos, compras innecesarias y detección tardía de productos agotados. A partir de este problema, el presente documento organiza alternativas tecnológicas, aplica una técnica creativa, compara tres propuestas mediante una matriz de prioridades y estructura la propuesta seleccionada para continuar con A04.

1. Cuadro comparativo de técnicas creativas

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Lluvia de ideas	Generar muchas alternativas sin evaluarlas al inicio.	Definir problema; proponer ideas; registrar todas; revisar después.	Lista amplia de ideas.	Cuando se requieren varias opciones en poco tiempo.
Mapas mentales	Organizar ideas visualmente y descubrir relaciones.	Idea central; categorías; conexiones; combinaciones.	Mapa o diagrama de relaciones.	Cuando hay varias ideas y se necesita agruparlas.
CANVAS	Resumir los elementos principales de una propuesta.	Problema; usuarios; solución; valor; métricas; costos; sostenibilidad.	Lienzo de una página.	Cuando existe una idea que debe estructurarse.
SCAMPER	Transformar y mejorar ideas existentes.	Sustituir; combinar; adaptar; modificar; poner en otro uso; eliminar; revertir.	Variantes y mejoras de las ideas.	Cuando ya existen propuestas iniciales y se desean perfeccionar.
Design Thinking	Diseñar soluciones centradas en las personas.	Empatizar; definir; idear; prototipar; evaluar.	Propuesta y prototipo centrados en el usuario.	Cuando es necesario comprender profundamente la experiencia del usuario.
Investigación Acción Participativa (IAP)	Involucrar a las personas afectadas en la construcción de la solución.	Identificar problema; involucrar participantes; proponer acciones; evaluar.	Solución construida de forma participativa.	Cuando los usuarios deben intervenir activamente en las decisiones.
Aprendizaje basado en proyectos	Aprender construyendo un producto real.	Identificar necesidad; planificar; desarrollar; evaluar; presentar.	Proyecto o producto funcional.	Cuando el aprendizaje se desarrolla durante la creación de una solución.
Aprendizaje basado en problemas	Aprender analizando y resolviendo un problema auténtico.	Presentar problema; investigar; analizar; proponer; evaluar.	Solución razonada del problema.	Cuando un problema real guía el aprendizaje y la investigación.

2. Técnica principal seleccionada

SCAMPER

Se propone utilizar SCAMPER como técnica creativa principal porque el equipo ya cuenta con un problema concreto identificado en A02 y con diferentes posibilidades de solución tecnológica. En lugar de comenzar nuevamente desde cero, SCAMPER permite analizar y mejorar propuestas existentes mediante preguntas relacionadas con sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otro uso, eliminar y revertir elementos. Esto facilita transformar ideas sencillas en propuestas más completas y comparar distintas formas de digitalizar el inventario de Accesorios y Polarizados El Chuy sin perder de vista el tiempo, los conocimientos y los recursos disponibles durante el cuatrimestre.

Relación con el Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos

El Aprendizaje Basado en Problemas se refleja en el proyecto porque el trabajo parte de una situación real identificada en A02: la dificultad para mantener un inventario actualizado y consultar con rapidez las existencias del negocio. A partir de este problema, el equipo investiga, analiza causas y plantea alternativas. El Aprendizaje Basado en Proyectos complementa este proceso porque durante el cuatrimestre el equipo no se limitará a estudiar la situación, sino que desarrollará progresivamente una solución tecnológica funcional.

El problema real orienta el aprendizaje y el sistema de inventario será el producto mediante el cual se aplicarán los conocimientos adquiridos.

3. Lluvia de ideas

A continuación se presentan diez ideas de solución tecnológica derivadas del problema identificado en A02. Las propuestas se distribuyeron entre los cinco integrantes del equipo, con dos aportaciones por integrante, para asegurar una participación equilibrada durante la sesión de ideación.

#	Idea de solución tecnológica	Autor
1	Sistema web de inventario con base de datos centralizada para registrar productos, entradas, salidas y existencias.	Ramírez Meza Gerardo Isaac
2	Aplicación móvil para consultar y modificar el stock desde un teléfono.	Blanco Escobedo José Antonio
3	Sistema de inventario con lector de códigos de barras o cámara del celular.	Blanco Escobedo José Antonio
4	Hoja de cálculo inteligente en Google Sheets o Excel con fórmulas y alertas de existencias bajas.	García Herrera Juan de Dios
5	Sistema con alertas automáticas cuando un producto llegue a una cantidad mínima.	Aguilar Meza Diego Antonio
6	Módulo de reportes para identificar productos más vendidos, menos vendidos y próximos a agotarse.	Aguilar Meza Diego Antonio
7	Registro digital de compras a proveedores que actualice automáticamente las existencias.	García Herrera Juan de Dios
8	Registro de ventas que descunte automáticamente la cantidad vendida del inventario.	Martínez Range Diego Jesús
9	Panel visual o dashboard que muestre existencias, movimientos recientes y productos con stock bajo.	Martínez Range Diego Jesús
10	Sistema integral sencillo que combine catálogo, ventas, entradas, salidas, alertas y reportes en una sola plataforma.	Ramírez Meza Gerardo Isaac

4. Mapa mental

Las ideas se agruparon en cinco categorías principales: registro de movimientos, consulta de existencias, automatización, alertas y análisis de información. Esta organización permite observar que varias ideas pueden combinarse en una única solución centralizada.

Categoría	Elementos principales
Registro	Productos; entradas de mercancía; ventas y salidas.
Consulta	Existencias; búsqueda rápida; disponibilidad de productos.
Automatización	Descuento automático de ventas; actualización de entradas; códigos de barras.
Alertas	Stock mínimo; productos agotados o próximos a agotarse.
Información	Reportes; productos más vendidos; apoyo al reabastecimiento; dashboard.

Mapa mental: Control digital del inventario - El Chuy

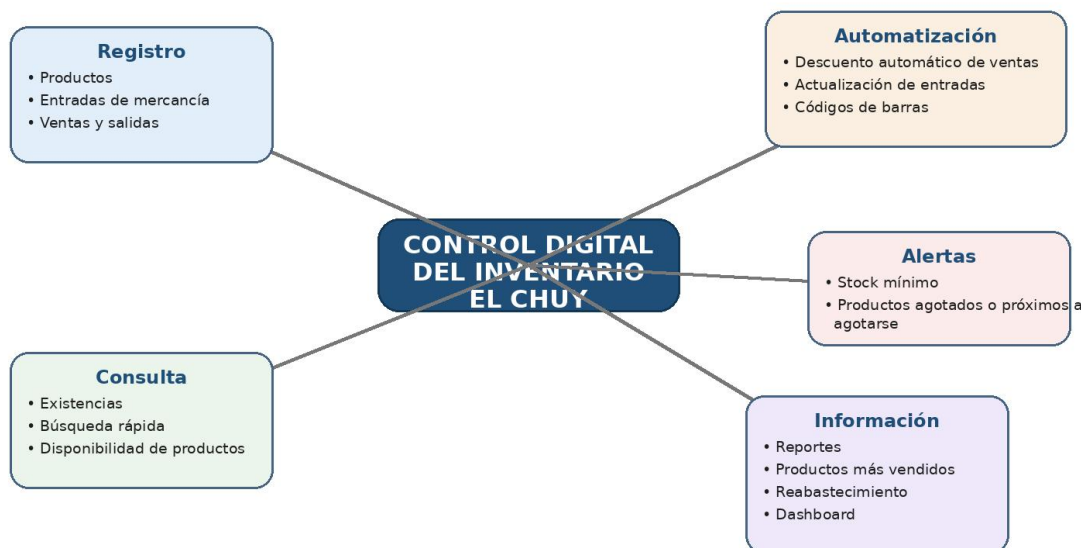


Figura 1. Mapa mental de las ideas de solución para el control digital del inventario de El Chuy.

Diseño editable en Canva: <https://canva.link/ymdmj7u4fv243y2>

5. Aplicación de la técnica principal a las 3 mejores ideas

Tres propuestas seleccionadas para comparación

Propuesta	Descripción
A. Sistema web de inventario centralizado	Sistema diseñado específicamente para El Chuy con catálogo de productos, stock, entradas, ventas/salidas, búsqueda, alertas, reportes y base de datos.
B. Hoja de cálculo inteligente	Google Sheets o Excel con tabla de productos, entradas, salidas, fórmulas automáticas, semáforos de stock y reportes básicos.
C. Aplicación móvil con códigos de barras	Aplicación para consultar existencias, registrar movimientos y utilizar la cámara o códigos de barras desde un teléfono.

Aplicación de SCAMPER

SCAMPER	A. Sistema web	B. Hoja inteligente	C. App móvil
Sustituir	Sustituir libretas y memoria por una base de datos.	Sustituir libretas por una hoja compartida.	Sustituir búsqueda manual por consulta desde celular.
Combinar	Combinar inventario, movimientos, alertas y reportes.	Combinar tablas de productos con fórmulas y gráficos.	Combinar inventario con cámara/código de barras.
Adaptar	Adaptar funciones de sistemas comerciales a un negocio pequeño.	Adaptar una hoja de cálculo a las necesidades reales de El Chuy.	Adaptar funciones de escaneo utilizadas en comercios de mayor tamaño.
Modificar	Simplificar la interfaz y mostrar únicamente funciones necesarias.	Añadir validaciones, filtros y semáforos de stock.	Reducir funciones para concentrarse en consulta y movimientos.
Poner en otro uso	Utilizar los registros para apoyar decisiones de reabastecimiento.	Utilizar los datos para crear reportes semanales.	Utilizar la cámara también para buscar e identificar productos.
Eliminar	Eliminar registros duplicados y pasos manuales innecesarios.	Eliminar cálculos manuales mediante fórmulas.	Eliminar la necesidad de memorizar ubicación o cantidad de stock.
Revertir	En vez de contar todo antes de comprar, actualizar el stock con cada movimiento.	En vez de revisar físicamente primero, consultar la hoja y verificar solo excepciones.	En vez de buscar físicamente el producto para conocer el stock, escanearlo primero y obtener la información.

La transformación más importante identificada mediante SCAMPER consiste en cambiar la lógica del proceso: en lugar de reconstruir el inventario mediante conteos periódicos, el sistema debe actualizarlo cada vez que se registra una entrada o una salida. De esta manera, la consulta posterior depende de información centralizada y no únicamente de un conteo físico realizado cuando surge la necesidad.

6. Matriz de prioridades

Se utilizan los pesos indicados en la plantilla de A03. Las calificaciones siguientes son una propuesta inicial de trabajo y deben ser revisadas y aprobadas por el equipo antes de entregar, ya que la decisión final debe representar su evaluación conjunta.

Criterio	Peso	A. Web	B. Hoja	C. Móvil
Impacto social	25 %	5	3	5
Urgencia del problema	15 %	5	4	5
Factibilidad técnica con los saberes del cuatrimestre	20 %	4	5	3
Costo	10 %	4	5	3
Tiempo disponible (15 semanas)	10 %	4	5	2
Sostenibilidad ambiental	10 %	4	4	4
Interés del usuario	10 %	5	3	5
Propuesta	Cálculo resumido			Total ponderado
A. Sistema web	$5 \times 0.25 + 5 \times 0.15 + 4 \times 0.20 + 4 \times 0.10 + 4 \times 0.10 + 4 \times 0.10 + 5 \times 0.10$			4.50
B. Hoja inteligente	$3 \times 0.25 + 4 \times 0.15 + 5 \times 0.20 + 5 \times 0.10 + 5 \times 0.10 + 4 \times 0.10 + 3 \times 0.10$			4.05
C. App móvil	$5 \times 0.25 + 5 \times 0.15 + 3 \times 0.20 + 3 \times 0.10 + 2 \times 0.10 + 4 \times 0.10 + 5 \times 0.10$			4.00

Decisión propuesta

Con la evaluación inicial, la propuesta A -sistema web de inventario centralizado- obtiene la puntuación más alta (4.50). Su selección no depende únicamente del resultado numérico: responde directamente a las necesidades observadas en A02, permite centralizar la información, registrar entradas y salidas, consultar existencias y posteriormente incorporar alertas y reportes. Además, representa un alcance adecuado para un proyecto integrador sin exigir desde la primera versión hardware especializado. La hoja de cálculo sería más rápida de implementar, pero ofrece menor capacidad de crecimiento y control. La aplicación móvil con códigos de barras puede aportar valor, pero incrementa la complejidad técnica y puede reservarse como evolución futura.

7. Enunciado de la necesidad o problemática

En Accesorios y Polarizados El Chuy, el dueño y los empleados presentan dificultades para conocer de manera rápida y confiable las existencias de los productos debido a que el inventario se controla mediante conteos físicos, libretas, mensajes y conocimiento del personal. Durante la investigación realizada el 30 de septiembre de 2026 se observó una consulta de existencias que requirió aproximadamente 30 minutos y la entrevista reportó ventas no registradas, compras innecesarias y agotamientos detectados tardíamente. El inicio exacto del problema no quedó documentado y su magnitud cuantitativa requiere una muestra mayor, pero la evidencia cualitativa obtenida confirma la necesidad de centralizar y actualizar el inventario.

8. Canvas de la propuesta ganadora

Propuesta ganadora: Sistema web de inventario centralizado para Accesorios y Polarizados El Chuy.

Bloque del Lean Canvas	Contenido
Problema	Inventario manual y disperso; dificultad para conocer existencias; movimientos que pueden quedar sin registrar; productos agotados detectados tarde.
Solución	Sistema web con base de datos para registrar productos, entradas, ventas/salidas, consultar stock y generar alertas y reportes básicos.
Propuesta de valor única	“Conocer qué producto hay, cuánto hay y qué hace falta en segundos.”
Ventaja diferencial	Solución sencilla y adaptada al flujo real de El Chuy, evitando funciones empresariales innecesarias en la primera versión.
Segmento de usuarios	Dueño y empleados del negocio. De manera indirecta, clientes que recibirán una atención más rápida.
Métricas clave	Tiempo para consultar stock; diferencias entre stock registrado y real; movimientos registrados; productos agotados; alertas atendidas.
Canales	Navegador web desde computadora o teléfono disponible en el negocio.
Estructura de costos	Tiempo de desarrollo; base de datos; posible alojamiento; capacitación; mantenimiento; respaldos.
Fuentes de ingreso o sostenibilidad	No se plantea inicialmente como producto comercial. Su sostenibilidad se basa en reducir compras innecesarias, apoyar decisiones de reabastecimiento y utilizar infraestructura de bajo costo.

9. Originalidad y pensamiento crítico

Para evaluar la originalidad se comparó la propuesta con dos sistemas comerciales de inventario. La intención no es afirmar que estas plataformas sean inadecuadas, sino identificar qué funciones existen en el mercado y por qué el proyecto del equipo se plantea con un alcance más pequeño y adaptado al negocio estudiado.

Solución existente	Qué hace	Qué no se ajusta completamente al contexto	En qué nos diferenciamos
Odoo Inventory	Gestiona productos, movimientos de stock, ubicaciones, códigos de barras, reabastecimiento y otras operaciones avanzadas.	Su alcance incluye funciones de almacén y gestión empresarial que exceden las necesidades mínimas de la primera versión de El Chuy.	El proyecto se limitará a las funciones detectadas en A02: catálogo, existencias, entradas, salidas, búsqueda, alertas y reportes básicos.
Zoho Inventory	Incluye gestión de inventario, ajustes, códigos de barras, órdenes, almacenes y automatización.	Es una solución general para distintos tipos de empresas y procesos, con mayor amplitud funcional.	La propuesta se diseñará alrededor del flujo observado en El Chuy y de una interfaz simple para usuarios del negocio.

Debilidades de nuestra propuesta y acciones para atenderlas

Debilidad	Cómo pensamos atenderla
Captura inicial del inventario	Realizar un conteo inicial y registrar los productos antes de comenzar operaciones.
Movimientos no registrados por descuido	Diseñar procesos rápidos para entradas y salidas y capacitar a los usuarios.
Experiencia técnica del equipo aún en desarrollo	Limitar la primera versión a funciones esenciales y desarrollar por módulos.
Dependencia de conexión o equipo disponible	Diseñar una solución ligera y evaluar alojamiento local o de bajo costo.
Protección y respaldo de los datos	Implementar usuarios, permisos y respaldos periódicos.
Configuración incorrecta de stock mínimo	Permitir definir y ajustar el mínimo de cada producto conforme se use el sistema.

10. Referencias

Referencias

Equipo Dragones. (2026). A02 · Reporte de investigación del entorno: Accesorios y Polarizados El Chuy [Reporte académico no publicado]. Universidad Tecnológica de Durango.

Odoo S.A. (2026). Inventory features. <https://www.odoo.com/app/inventory-features>

Zoho Corporation. (2026). Complete inventory management features.
<https://www.zoho.com/us/inventory/features/>

11. Evidencia de trabajo colaborativo

Como evidencia de la sesión de lluvia de ideas, se incorporará una fotografía real de la reunión en la que se observe a los integrantes trabajando con las propuestas de solución. Esta evidencia complementará la tabla de autoría de las diez ideas y documentará la participación colaborativa del equipo.



Figura 2. Evidencia de la sesión de lluvia de ideas del Equipo 4.